Solución de la pregunta 11

FÍSICA · MECÁNICA · LANZAMIENTO HORIZONTAL

(Nivel electivo)
Una pelota rueda por una mesa de $1{,}25$ m de altura y sale horizontalmente a 2 m/s. ¿A qué distancia horizontal del borde cae?

(Usa $g = 10\ \text{m/s}^2$ y desprecia el roce con el aire.)

A) $2{,}5$ m

B) $0{,}5$ m

C) $0{,}25$ m

D) 1 m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Tiempo**
   $1{,}25 = 5t^2 \Rightarrow t = 0{,}5$ s.
2. **Horizontal**
   $x = 2 \cdot 0{,}5$.
3. **Resultado**
   1 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica $2 \cdot 1{,}25$.

B) Es el tiempo de caída.

C) Divide $0{,}5$ por 2.

Idea clave. Horizontal y vertical son independientes.